

Задачи линейного прогн-а (ЗЛП)

Математическая запись:

$$C_1 X_1 + \dots + C_n X_n \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} a_{11} X_1 + \dots + a_{1n} X_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1} X_1 + \dots + a_{mn} X_n = b_m \end{cases} \quad \text{равенства}$$

$$\begin{cases} a_{11}^* X_1 + \dots + a_{1n}^* X_n \leq b_1^* \\ \dots \\ a_{m^*1}^* X_1 + \dots + a_{m^*n}^* X_n \leq b_{m^*}^* \end{cases} \quad \text{неравенства}$$

$$X_k \geq 0, \quad k \in I \quad (\text{множество индексов неотрицательных переменных})$$

Каноническая задача

$$W(A) \rightarrow C_1 X_1 + \dots + C_n X_n \rightarrow \min \quad \left(\begin{array}{l} \text{умножим все} \\ \text{на } -1 \text{ до} \\ \rightarrow \max \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} a_{11} X_1 + \dots + a_{1n} X_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1} X_1 + \dots + a_{mn} X_n = b_m \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{только} \\ \text{равенства} \end{array}$$

$X_1, \dots, X_n \geq 0$. Только неотрицательные

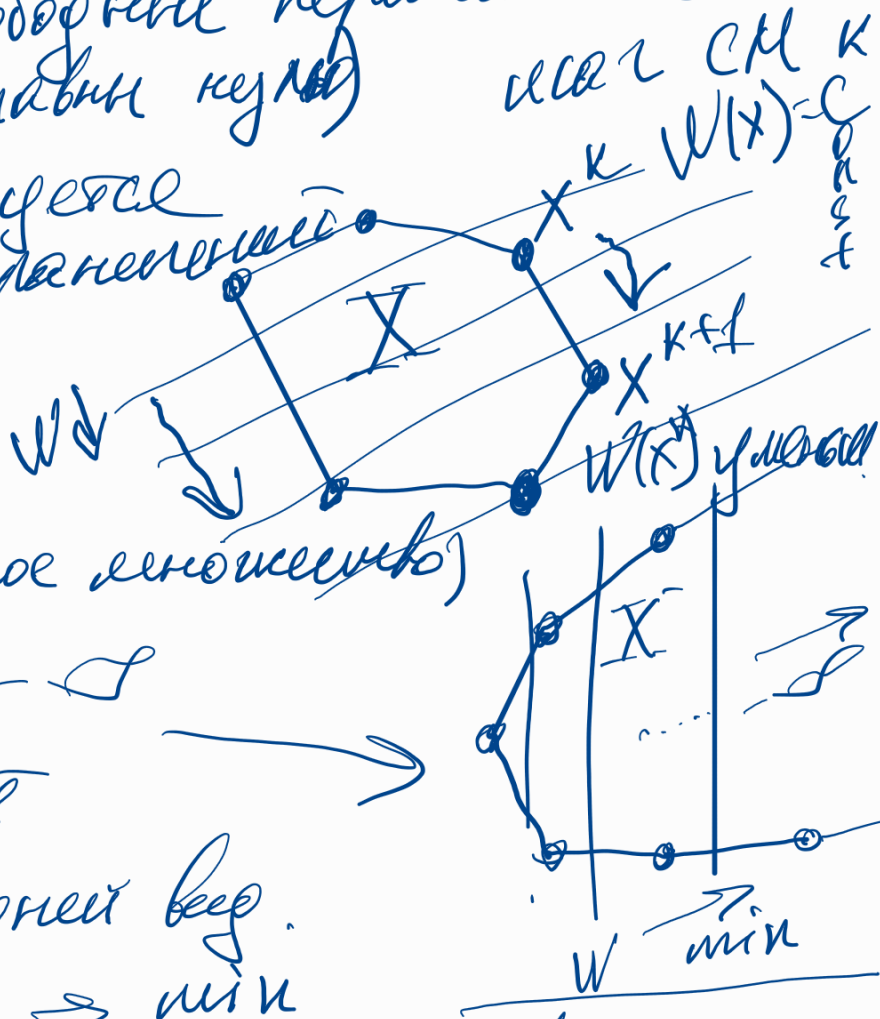
$\downarrow$
 X - под. (множество) допустимых решений

Симплекс-метод и симплекс-таблица

Допустимый канонический базис

базисные и свободные переменные
(равны нулю)

X - доп. допустимый
решением образуется
симплексом



Если $X = \phi$ (пустое множество)

или $W'(x) \rightarrow -\infty$

то решение нет

Допустимый канонический базис.

$W(x) = (C, x) \rightarrow \min$
свободные переменные $x_{n-m+1} = 1$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n-m}x_{n-m} + x_{n-m+1} + 0 + \dots + 0 = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n-m}x_{n-m} + 0 + x_{n-m+2} + 0 + \dots + 0 = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn-m}x_{n-m} + 0 + \dots + 0 + x_n = b_m \end{cases}$$

$x \geq 0$ или $x_1, \dots, x_n \geq 0$.

$n-m \geq 2$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n-m} \\ a_{21} & \dots & a_{2n-m} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn-m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-m} \end{pmatrix} +$$

A x_f

$$+ \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n-m+1} \\ x_{n-m+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$$

E - единичная матрица

$$Ax_f + Ex_b = b \quad - \text{допустимый канонический базис.}$$

$x \geq 0$.

Система-таблица

	j	i	
i	A	E	b
	C	0	$-W$

всегда единичная

i - индекс базисных переменных (изначально: $(n-m+1, n-m+2, \dots, n)$); j - индекс свобод. переменной (изначально: $(1, 1, \dots, n-m)$)

Компактнейший вид симплекс. табл.:

	j	
i	A	b
	C	$-W$

C - коэф. ц. ф.

перед свобод. переменной

$-W$ - текущее значение целев. функции или критерия оптим. (цели на -1) эффект.

Пример. допустимый канонич. баз.

① КЗЛП

Допуст-й каноническая

$$W = x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + 0x_4 = 12 \\ 0x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 6 \end{cases} \quad x_3, x_4 - \text{базис.}$$

$$x_1, \dots, x_4 \geq 0 \quad E \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad x_1, x_2 - \text{своб.}$$

$$\begin{cases} x_3 = 12 - 2x_1 + x_2 \\ x_4 = 6 - x_2 \end{cases} \quad \begin{aligned} W &= x_1 + 2x_2 - 3(12 - 2x_1 + x_2) + 6 - x_2 \\ &= x_1 + 2x_2 - 36 + 6x_1 - 3x_2 + 6 - x_2 \\ &= 7x_1 - 2x_2 - 30 \end{aligned}$$

С.Т:

	1	2	
3	2	-1	12
4	0	1	6
	7	-2	30

Запишем СТ параметрически:

	своб. пер.			
i	a_{i1}	$\dots$	a_{in}	b_i
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
баз. перм.	a_{m1}	$\dots$	a_{mn}	b_m
	c_1	$\dots$	c_n	$-W$

	$\emptyset$	
i	A	b
	C	

Смещение - метод при заданной начальной СТ.

шаг - переход от одной вершины X к соседней (или оставшейся без изменений) $\rightarrow W$

СТ:

	1	...	j^*	...	n	
1	a_{11}	...	a_{1j^*}	...	a_{1n}	b_1
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	
i^*	a_{i^*1}	...	$a_{i^*j^*}$	...	a_{i^*n}	b_{i^*}
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	
m	a_{m1}	...	a_{mj^*}	...	a_{mn}	b_m
	c_1	...	c_{j^*}	...	c_n	$-W$

Шаги алгоритма

1. выбор разр. столбца

$$\forall c_j < 0 \quad (j = 1, \dots, n) \rightarrow j^*$$

рекомендуется $\min_{c_j < 0} c_j$

j^* - номер разрешающего столбца

Если $c_j \geq 0, \forall j = 1, \dots, n$; ТО. ЗИП решена

2. выбор разр. строки

$$\min_{\substack{a_{ij^*} > 0 \\ \text{по } i}} \frac{b_i}{a_{ij^*}} \rightarrow i^* - \text{номер разр. строки.}$$

Если $\forall a_{ij^*} \leq 0 \Rightarrow W \rightarrow -\infty$ решений нет

3. Замена базиса и свобод перемен:

$x_{i^*} \leftrightarrow x_{j^*}$ или с СТ $i^* \leftrightarrow j^*$

старые знам. a, b, c, W
новые знам. $a, b, c, -W$

4. пересчет разр. элемент $a_{i^*j^*}$

$$a_{i^*j^*} = 1/a_{ij^*}$$

5. перерасчет разр. строки

$$a_{ij}^* = \frac{a_{ij}}{a_{ij}^*} \quad i, j = \overline{1, n} \quad \left. \begin{array}{l} j^* \text{ или} \\ j \neq j^* \end{array} \right\}$$

$$b_i^* = \frac{b_i}{a_{ij}^*}$$

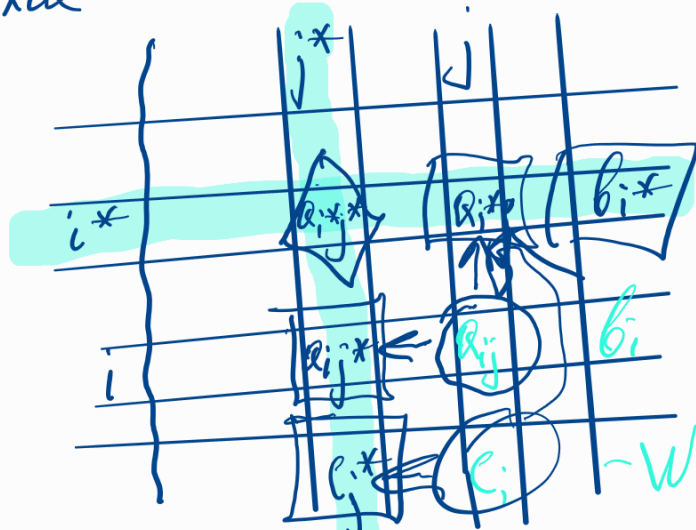
6. перерасчет разр. столбца

$$a_{ij}^* = \frac{a_{ij}}{a_{ij}^*} \quad i \neq i^*$$

$$c_j^* = \frac{c_j}{a_{ij}^*}$$

7. Перерасчет оставшихся элементов

$$\hat{a}_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i^*j} \cdot a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}}$$



$$\hat{b}_i = b_i - \frac{b_{i^*} \cdot a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}}$$

$$\hat{c}_j = c_j - \frac{a_{i^*j} \cdot c_{j^*}}{a_{i^*j^*}}$$

$$\hat{W} = W - \frac{b_{i^*} \cdot c_{j^*}}{a_{i^*j^*}}$$

Пример:

	1	2	3	4		
5	2	1	1	0	8	8:1=8
6	1	2	0	3	6	6:2=3
7	3	4	2	1	0	

max

стр $j^* = 2$

стр $i^* = 6$

стр 5, стр 6

стр 3

стр 4

5	3/2	-1/2	1	-3/2	5
1	1/2	1/2	0	3/2	3
1	3/2	2	-2	5	12

$$G7 \quad \hat{a}_{51} = a_{51} - \frac{a_{61} \cdot a_{52}}{a_{62}} = 2 - \frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\hat{a}_{54} = 0 - \frac{3 \cdot 1}{2} = -\frac{3}{2}$$

$$\hat{c}_1 = -3 - \frac{1 \cdot (-4)}{2} = -3 - \left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{3}{2}$$

$$\hat{c}_4 = -1 - \frac{(-4) \cdot 3}{2} = -1 + 6 = 5$$

$$\hat{b}_5 = 8 - \frac{6 \cdot 1}{2} = 5$$

$$\hat{w} = 0 - \frac{(-4) \cdot 6}{2} = 12$$

$$\text{Шаг 2: } i^* = 5, j^* = 3$$

$$-\frac{3}{2} - \frac{-3 \cdot 1}{1}$$

$$\hat{c}_4 = 5 - \frac{2 \cdot (-\frac{3}{2})}{1}$$

	1	6	5	4	
3	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	$-\frac{3}{2}$	5
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	3
	$\frac{3}{2}$	1	2	2	12

$$W = \underbrace{\frac{3}{2}x_1 + x_6 + 2x_5 + 2x_4}_{\text{своб.} = 0} - 12 \rightarrow \min$$

$$\text{знач. } W^* = -12$$

$$x_3 + \underbrace{\left(\frac{3}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_6 + x_5 - \frac{3}{2}x_4\right)}_{\text{своб. выраж.} = 0} = 5 \quad x_3^* = 5$$

$$x_2^* = 3$$

$$x^* = (0, 3, 5, 0, 0, 0), W^* = -12$$